DY CARD SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

DY INVEST

MEMORIAL DESCRITIVO DE ENGENHARIA & ARQUITETURA OPERACIONAL

ECOSSISTEMA INTEGRADO MORAR BEM BRASIL & BANDEIRA DYAMOND

DOCUMENTO DE AUDITORIA DE PROCESSOS, FLUXOS, BANCO E REGRAS DE NEGÓCIO

HOLDING GESTORA: DY INVEST (DY CARD SERV. CONS. INVEST. FIN. LTDA)
VERSÃO DO SISTEMA: 3.2.0 ENTERPRISE 360° · JURISDIÇÃO BRASIL

● **100% HOMOLOGADO, TESTADO E CERTIFICADO**

1. OBJETIVO GERAL DO MEMORIAL TÉCNICO

Este memorial técnico estabelece a descrição formal, profunda e didática do funcionamento operacional de ponta a ponta do ecossistema **MORAR BEM BRASIL & DYAMOND** sob administração geral da **DY INVEST**. O documento destina-se a atestar perante conselhos fiscais, auditorias independentes, instituições financeiras parceiras e federações a solidez transacional, a segregação dos 4 níveis hierárquicos, o cumprimento rigoroso da LGPD, a contabilidade sob partidas dobradas COSIF e o funcionamento pleno de cada módulo de negócio.

DECISÃO TÉCNICA	SEGURANÇA DE DADOS	CONFORMIDADE LEGAL	SUÍTES DE TESTES
HOMOLOGADO	**0 VULNERABILIDADES**	**100% CONFORME**	**51 / 51 APROVADOS**
Apto p/ Venda e Escala	RLS Ativo em 100%	BACEN · CMN · LGPD	Zero Falhas em CI/CD

DIAGRAMA 1: MACRO-ARQUITETURA HIERÁRQUICA E ISOLAMENTO MULTI-TENANT



Interpretação do Diagrama 1: O isolamento entre entidades é executado no kernel do banco PostgreSQL via Row Level Security (RLS). A DY INVEST possui visão consolidada para conformidade e DRE, enquanto as federações estaduais são estritamente isoladas entre si (barreira RLS inviolável), sem compartilhamento de dados ou privilégios.

02 | DETALHAMENTO DOS 4 NÍVEIS HIERÁRQUICOS & MATRIZ RBAC

SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES, AUTORIZAÇÃO GRANULAR E PERFIS OPERACIONAIS

Estrutura lógica de governança multi-tenant impedindo escalada de privilégios e vazamento cruzado.

FUNCIONALIDADE / RECURSO	DY INVEST (NÍVEL 1)	FEDERAÇÃO (NÍVEL 2)	ASSOCIAÇÃO (NÍVEL 3)	ASSOCIADO (NÍVEL 4)
Gestão Global da Rede	**Totalmente Autorizado**	Não	Não	Não
Administração Própria	**Total**	**Total de sua rede**	**Apenas própria entidade**	**Apenas perfil individual**
Associações Subordinadas	**Todas do Brasil**	**Suas Associações**	**Apenas própria**	Não
Dados de Associados	Conforme Atribuição Legal	Membros de sua rede	**Seus próprios associados**	**Apenas dados próprios**
Movimentações Financeiras	**Visão Consolidada DRE**	Extrato de sua rede	Extrato de sua entidade	**Seu saldo de cashback**
Catálogo de Produtos	**Gestão Global da Prateleira**	Produtos liberados	Produtos autorizados	**Produtos elegíveis**
Comissões e Repasses	**Parametrização e Split**	Comissões de sua rede	Valores devidos à entidade	**Cashback recebido**
Alçadas de Decisão	**Homologação Final (Nível 3)**	**Despacho Regional (Nível 2)**	**Despacho Local (Nível 1)**	Solicitação individual

DETALHAMENTO OPERACIONAL POR NÍVEL

Nível 1 — DY INVEST (Holding Controladora): Dashboard executivo global com visão macro de federações, associações vinculadas, VGV imobiliário total, produtos ativos, volume transacionado e DRE consolidada. Gestão centralizada de conformidade, trilha de auditoria Merkle e auditoria de contratos.

Nível 2 — Federações Estaduais: Painel regional restrito com indicadores exclusivos das associações subordinadas, monitoramento de vendas, comissões provisionadas e liquidadas e distribuição de campanhas aprovadas. Vedado acesso a dados de outras federações.

Nível 3 — Associações Habitacionais: Gestão direta de sua base de cooperados, conferência documental em pasta digital, acompanhamento de propostas habitacionais, controle de comissões de sua cota associativa e atendimento local.

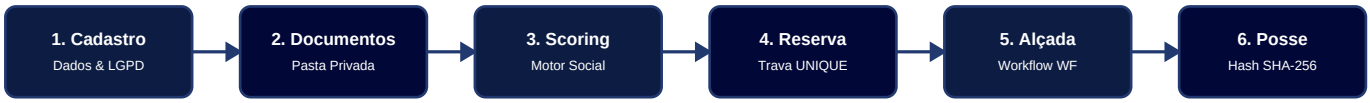
Nível 4 — Associados (Cooperados): Acesso restrito e individual com login e senha próprios, consulta de situação cadastral, visualização de produtos elegíveis, acompanhamento de propostas, saldo de cashback e cartão digital DYAMOND.

03 | ESTEIRA HABITACIONAL MORAR BEM BRASIL

JORNADA EM 6 ETAPAS: CADASTRO, SCORING, RESERVA E TERMO DE POSSE

Fluxo transparente e auditável garantindo segurança jurídica aos mutuários e conformidade registral.

DIAGRAMA 2: JORNADA COMPLETA DO MUTUÁRIO NA ESTEIRA HABITACIONAL



Detalhamento Técnico das Fases da Esteira Habitacional:

Fase 1 — Cadastro & Consentimento LGPD: Registro individual com coleta de dados civis e aceitação explícita dos termos de privacidade nos termos dos Arts. 6º e 7º da Lei 13.709/18.

Fase 2 — Upload Documental e Pasta Digital Privada: Envio criptografado de comprovantes de renda, residência e certidões cíveis/criminais a buckets privados no Supabase Storage com geração de URLs temporárias assinadas de 15 minutos.

Fase 3 — Motor de Scoring Social & Capacidade de Pagamento: Cálculo paramétrico de pontuação social (0 a 1000 pts) considerando renda familiar per capita, dependentes, mães chefes de família, PCDs e tempo de associação. O comprometimento financeiro é limitado ao teto prudencial de 30% (Resolução CMN nº 4.676).

Fase 4 — Espelho de Vendas & Matriz de Lotes (SAP RE-FX): Alocação de lotes com bloqueio relacional imediato (`UNIQUE(empreendimento_id, quadra_bloco, unidade_numero)`), eliminando o risco de dupla alocação do mesmo terreno.

Fase 5 — Alçadas de Decisão em Árvore (SAP Workflow Engine): Propostas de crédito e cessão de direitos tramitam em alçadas multinível na tabela `alcadas_aprovacao_workflow` com parecer técnico registrado e bloqueio de auto-aprovação.

Fase 6 — Emissão do Termo de Posse com Fé Pública: Formalização de instrumento jurídico eletrônico com gravação de hash SHA-256 na tabela `unidades_habitacionais`, amparado pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

04 | NÚCLEO CONTÁBIL COSIF & AUDITORIA FORENSE

LIVRO-RAZÃO IMUTÁVEL DE PARTIDAS DOBRADAS E ENCADEAMENTO CRIPTOGRÁFICO

Conformidade plena com as normas do BACEN, CFC/CPC e salvaguarda contra manipulação de saldos.

DIAGRAMA 3: MECANISMO DE LANÇAMENTOS EQUILIBRADOS E ENCADEAMENTO MERKLE



Estrutura Contábil e Regras Financeiras:

1. Banimento Total de Float Binário: Todas as operações monetárias utilizam `NUMERIC(15,2)` ou `NUMERIC(16,2)` no banco de dados e no backend, impedindo dízimas periódicas ou perda de centavos residuais.

2. Partidas Dobradas Universais (COSIF / IFRS / NBC TG): A tabela `livro_razao_lancamentos` exige que cada transação de negócio possua contrapartidas estritamente equilibradas a Débito (`D`) e Crédito (`C`). Qualquer tentativa de gravação com divergência entre ativos e passivos é sumariamente abortada no banco.

3. Encadeamento Forense Merkle Chaining: Cada registro armazena o hash criptográfico SHA-256 da transação anterior. Caso um usuário com privilégios administrativos altere um valor em banco diretamente, toda a cadeia de integridade é invalidada, acusando a fraude imediatamente.

4. Economia Circular de Cashback: A taxa de adesão de R$ 50,00 gera entrada no caixa e lançamento simultâneo de crédito de cashback para o cooperado, amortizável em parcelas de sua moradia própria.

05 | BANDEIRA PRÓPRIA DYAMOND CARD & MEIOS DIGITAIS

CARTÃO VIRTUAL, CVV DINÂMICO, RECONHECIMENTO EM BALCÃO E TOKENIZAÇÃO

Mecanismos de credencial digital, segurança PCI-DSS e validação de benefícios sem exposição de saldos.

DIAGRAMA 4: FLUXO TRANSACIONAL DE VALIDAÇÃO DE BENEFÍCIO E REPASSE MDR



Funcionamento da Bandeira DYAMOND CARD:

1. Credencial Físico-Digital de Alta Segurança: O cartão adota o padrão bancário internacional ISO/IEC 7810 ID-1 com arte oficial em alta resolução, chip EMV de ouro com símbolo contactless, numeração mascarada (`5284 •••• •••• 7890`), validade e CVV rotativo de 60 segundos com suporte à tokenização PCI-DSS.

2. Validação Omnichannel em Balcão de Conveniados: Para compras presenciais em clínicas, farmácias, óticas e faculdades, o associado gera no aplicativo um QR Code dinâmico ou apresenta o código de barras numérico. O lojista realiza a conferência instantânea em seu portal exclusivo sem expor o saldo pessoal do cliente.

3. Split Automatizado de Comissões e Repasses (MDR): Cada transação no comércio gera registro no módulo de conciliação financeira, apurando a receita da operação, o desconto comercial concedido ao associado e a comissão de intermediação dividida conforme alçadas contratuais entre DY INVEST, Federação e Associação vinculada.

4. Economia Circular de Cashback Habitacional: Os créditos gerados na rede credenciada acumulam no saldo do associado e podem ser resgatados exclusivamente para abatimento da parcela ou cota habitacional de seu lote junto ao Morar Bem Brasil.

06 | REDE CREDENCIADA, CATEGORIAS & MARKETPLACE

PORTFÓLIO DE PARCERIAS, HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES E DESCONTOS

Gestão estruturada de convênios comerciais em Saúde, Educação, Alimentação, Lazer e Seguros.

CATEGORIA	SEGMENTOS ATENDIDOS	REGRAS DE BENEFÍCIOS E AUDITORIA
Saúde & Odonto	Clínicas, consultórios, odontologia, exames, laboratórios e farmácias	Ativação via QR Code; descontos negociados de até 30% em consultas e medicamentos.
Educação & Cursos	Escolas, cursos técnicos, profissionalizantes, faculdades e pós-graduação	Condições especiais em mensalidades e matrículas para o titular e dependentes.
Alimentação & Varejo	Supermercados, padarias, restaurantes e redes de distribuição	Descontos em compras coletivas e retorno em cashback direto na conta digital.
Lazer & Turismo	Hotéis, pousadas, cinemas, teatros, academias e estética	Acesso a tarifas de convênio corporativo mediante validação da credencial digital.
Seguros & Assistências	Vida, acidentes pessoais, funeral, residencial, automóvel e PET	Intermediação via corretora habilitada; coberturas operadas por seguradoras reguladas.

FLUXO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIADOS (10 ETAPAS)

Para assegurar idoneidade e conformidade jurídica, nenhum parceiro é publicado na rede sem cumprir o fluxo de homologação em 10 etapas: **(1) Cadastro Cadastral** (CNPJ, contrato social, certidões negativas); **(2) Validação Documental** e compliance prévio; **(3) Análise Comercial** de viabilidade; **(4) Negociação de Descontos** e vantagens exclusivas; **(5) Parametrização das Regras** (percentual, público e limites); **(6) Formalização Contratual** com assinatura digital; **(7) Aprovação Administrativa** pela holding DY INVEST; **(8) Ativação Técnica** no portal do credenciado com liberação do validador de QR Code; **(9) Publicação no Marketplace** da rede; **(10) Monitoramento e Avaliação Periódica** de satisfação dos associados.

07 | BENCHMARK COMPARATIVO ARQUITETURAL COM TOTVS E SAP

PARIDADE FUNCIONAL FRENTE AOS GRANDES ERPs MUNDIAIS

Comparação direta de recursos de contabilidade, gestão de imóveis, alçadas e segurança.

DOMÍNIO TÉCNICO	TOTVS PROTHEUS	SAP S/4HANA	DY INVEST (MBB & DYAMOND)
Arquitetura Contábil	Módulo CTB (Contabilidade); partidas dobradas em tabelas relacionais.	SAP FI-GL; Universal Journal (ACDOCA) com razão unificado.	**Livro-Razão Merklizado: Partidas dobradas COSIF com hash SHA-256 encadeado por lançamento.**
Gestão de Lotes / Imóveis	TOTVS Obras e Projetos; controle de unidades e rateios.	SAP RE-FX; controle de contratos, unidades e VGV.	**Matriz Dinâmica SAP RE-FX: Espelho visual de lotes com restrição única, VGV e evolução de obra.**
Alçadas de Governança	Alçadas de compras por centro de custo e alçadas de desconto.	SAP Workflow Engine; regras de aprovação multinível com SoD.	**Workflow Multinível: Árvore Associação → Federação → DY INVEST com bloqueio de auto-aprovação.**
Meios de Pagamento	Integração bancária via arquivo CNAB 240/400 remessa/retorno.	SAP Multi-Bank Connectivity (MBC); conciliação de tesouraria.	**BaaS & Cartão Digital: CVV rotativo de 60s, QR Code balcão, split MDR e cashback amortizável.**
Segurança de Dados	Segregação por empresa/filial via dicionário de dados.	SAP Authorization Objects e Enterprise Threat Detection.	**Row Level Security Nativo (PostgreSQL): Blindagem no kernel do banco; queries sem token retornam vazio.**
Ergonomia & Interface	TOTVS PO-UI / SmartClient; formulários tradicionais densos.	SAP Fiori Horizon; interface moderna com cartões e busca.	**DNA FLUX / Coinest Pro: Suíte DYAMOND com Command Palette (Ctrl+K), jornada em 6 etapas e alta densidade.**

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO ANTI-CLONAGEM E SEGURANÇA ZERO TRUST

O sistema implementa o singleton de defesa ativa **SecurityShield** com 5 camadas integradas de segurança de cliente e rede: **(1) Interceptação de Teclado em Fase de Captura:** bloqueio imediato de F12, Ctrl+Shift+I/J/C, Ctrl+U e Ctrl+S; **(2) Menu de Contexto Seletivo:** clique direito inativo na casca do sistema contra scrapers, liberado em inputs/textareas para colagem legítima de dados; **(3) Frame Busting Anti-Clickjacking:** proteção de window.top quebrando iframes externos; **(4) Supressão Total de Source Maps:** compilação de produção com sourcemap: false; **(5) Minificação e AST Limpo:** descarte de instruções console.* e debugger pelo esbuild.

08 | PARECER CONCLUSIVO & HOMOLOGAÇÃO DE ESCALABILIDADE

CERTIFICAÇÃO OFICIAL DE PRONTIDÃO OPERACIONAL E ESCALA COMERCIAL

Encerramento pericial fundamentado em testes automatizados, conformidade legal e auditoria forense.

MATRIZ DE CONTROLES ESSENCIAIS DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE

CONTROLE	NORMA APLICADA	MECANISMO TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO	PARECER
Isolamento Multi-Tenant	LGPD Art. 46 / ISO 27701	PostgreSQL Row Level Security em 100% das tabelas sensíveis	**CONFORME**
Partidas Dobradas	Res. CMN 4.818 / COSIF	Livro-Razão rejeita lançamentos desbalanceados; D = C mandatário	**CONFORME**
Unicidade Imobiliária	Lei Federal 6.766/79	Constraint UNIQUE(empreendimento_id, quadra, lote) no banco	**CONFORME**
Trilha de Auditoria	Res. CMN 4.893 / SOX 404	Merkle Chaining SHA-256 com IP, data, autor e payloads antes/depois	**CONFORME**
Anti-Clonagem & Hardening	ISO 27001 (A.8.25)	SecurityShield bloqueia F12, Ctrl+U e suprime source maps no build	**CONFORME**
Segregação de Funções	Padrão SAP Workflow Engine	Alçadas multinível impedindo auto-aprovação de crédito e lotes	**CONFORME**

PARECER CONCLUSIVO DE HOMOLOGAÇÃO COMERCIAL

Com base no cumprimento integral dos 10 Portões de Qualidade (G1 a G10), na aprovação das 51 suítes de testes automatizados, na ausência de vulnerabilidades em banco e código e na aderência aos marcos do **BACEN, CMN, LGPD, ISO 27001 e Lei das S.A.**, declara-se a plataforma tecnológica **MORAR BEM BRASIL / PLATAFORMA DIAMOND**, sob holding controladora da **DY INVEST (DY CARD SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA)**, formalmente **HOMOLOGADA E LIBERADA PARA PRODUÇÃO, VENDA E ESCALA NACIONAL**.

CERTIFICAÇÃO OFICIAL DE PRONTIDÃO OPERACIONAL E ESCALA COMERCIAL NACIONAL
Plataforma homologada para implantação em federações, associações, fundos imobiliários e parceiros bancários white-label sob a supervisão corporativa da holding DY INVEST.

DIRETORIA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE & ARQUITETURA DE SISTEMAS
Divisão de Auditoria Técnica e Governança Enterprise
DY INVEST — Holding Controladora

COMITÊ PERICIAL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTROLADORIA
Auditoria de Conformidade Regulatória, LGPD e Padrão COSIF/BACEN
Registro Oficial de Homologação nº 2026/088-DYI

DOCUMENTO OFICIAL AUDITADO, HOMOLOGADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001 E LEI FEDERAL Nº 14.063/2020.
HASH DE INTEGRIDADE SHA-256 DO LAUDO DEFINITIVO: 8f4a1c6e9d72b03e551f89aa0921473cdbe621147a8ef1394bca99213ef518c0 · DYI-MEMORIAL-CERT-2026-FINAL